

Examen blanc

N.B. Avant de commencer, veuillez bien lire les énoncés des exercices.

Exercice 1

Pour créer l'utilisateur **oujdi**, vous avez exécuté la commande :

```
1 useradd -m -s /bin/bash -G info -d /home/info/oujdi oujdi
```

1. Expliquez les deux premières options.
2. Vous avez exécuté la commande :

```
1 tail -n1 /etc/passwd && tail -n1 /etc/shadow && tail -n2 /etc/group
```

Le résultat est :

```
1 oujdi:x:1001:1002::/home/info/oujdi:/bin/bash
2 oujdi:!:19876:0:99999:7:::
3 info:x:1001:oujdi
4 oujdi:x:1002:
```

- (a) Que veut dire la présence de « && » dans la commande précédente ?
 - (b) Que veut dire l'option « -n1 » ?
 - (c) Expliquez les autres options (-G et -d) de la commande « useradd ».
 - (d) Que veut dire « x » dans le deuxième champ de la ligne 1 ?
 - (e) Que veut dire « ! » dans le deuxième champ de la ligne 2 ?
 - (f) Décrivez la valeur contenue dans le quatrième champ de la ligne 3.
3. Le résultat de la commande **ls -lh test.txt** est :
-rw-r----- 1 root info 789 2026-05-02 20:10 test.txt
 - (a) Donnez les droits d'accès accordés à l'utilisateur **oujdi** pour le fichier « **test.txt** ».
 - (b) Est-ce qu'il peut modifier ces droits ?
 - (c) Est-ce qu'il peut modifier le propriétaire pour le fichier « **test.txt** » ?
 4. Configurez **/etc/skel** pour imposer :
 - une variable **JAVA_HOME**
 - un dossier **projets**
 5. Expliquez pourquoi cette configuration ne s'applique pas à l'utilisateur **oujdi**.
 6. Proposez une solution pour corriger cela.

Exercice 2

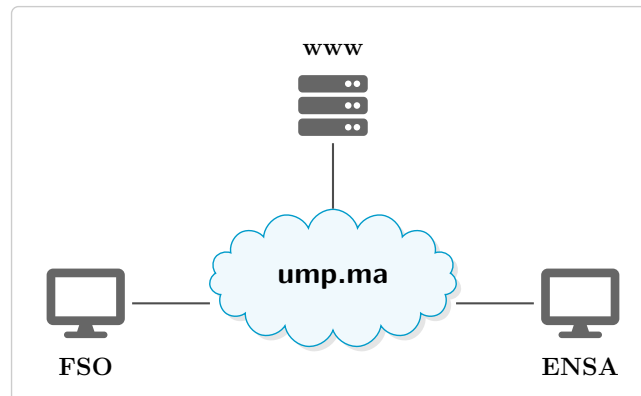
1. Pourquoi est-il strictement déconseillé d'utiliser le signal **SIGKILL** (**kill -9**) pour arrêter un service critique en production (tel qu'une base de données MariaDB) ?
2. Le protocole HTTP est défini comme *stateless* (sans état). Qu'est-ce que cela implique techniquement lors des échanges entre le navigateur client et le serveur web Apache ?
3. Face à ce fonctionnement *stateless*, quel mécanisme est implémenté côté serveur pour conserver la trace d'un utilisateur tout au long de sa navigation ?

Exercice 3

1. Dans Ubuntu, que se passe-t-il si vous tentez d'installer un paquet `.deb` local avec `dpkg` alors qu'il lui manque des dépendances ?
2. Quel est le rôle du service `unattended-upgrades` sur un serveur Ubuntu ?

Exercice 4

Soit le réseau présenté par la figure suivante :



La machine **www** est le serveur DHCP et DNS principal pour le domaine **ump.ma**. À partir de cette machine vous avez exécuté la commande :

```
1 sudo tcpdump -i enp0s3 port 67 or port 68 -s 0 -w capture_dhcp.pcap
```

Wireshark a été utilisé pour visualiser les paquets capturés :

No.	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP Discover - Transaction ID 0x427a2bbf
2	192.168.100.1	192.168.100.10	DHCP	DHCP Offer - Transaction ID 0x427a2bbf
3	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP Request - Transaction ID 0x427a2bbf
4	192.168.100.1	192.168.100.10	DHCP	DHCP ACK - Transaction ID 0x427a2bbf
5	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP Discover - Transaction ID 0xca9656db
6	192.168.100.1	192.168.100.11	DHCP	DHCP Offer - Transaction ID 0xca9656db
7	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP Request - Transaction ID 0xca9656db
8	192.168.100.1	192.168.100.11	DHCP	DHCP ACK - Transaction ID 0xca9656db

Frame 1: 320 bytes on wire (2560 bits), 320 bytes captured (2560 bits)
Ethernet II, Src: 08:00:27:2f:90:94, Dst: ff:ff:ff:ff:ff:ff
Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)

1. À quoi correspondent les adresses **0.0.0.0** et **255.255.255.255** ?
2. Quel est le protocole utilisé par DHCP (UDP ou TCP) ? Expliquez votre réponse.
3. Quel est le numéro de port par défaut utilisé par le serveur DHCP ?
4. Quel est le numéro de port par défaut utilisé par un client DHCP ?
5. En utilisant la feuille de réponse :
 - (a) Remplissez le tableau.
 - (b) Complétez le fichier `/etc/kea/kea-dhcp4.conf` du serveur DHCP.
 - (c) Complétez le fichier `/etc/bind/db.ump.ma` du serveur DNS (bind).
6. Expliquez la ligne 15 du fichier `/etc/bind/db.ump.ma`.
7. Vous décidez de bloquer toutes les entrées au serveur `www` sauf pour les services DHCP, DNS et web. Donnez la solution envisagée.